LAB 15: INTENTIONAL DEBUGGING REPORT

Course: Mobile Application Programming (71ITSE30603 / 72ITSE30603) — Van Lang University

Student: **Bùi Duy Anh**
Student ID: **2474802010525**

Module: **HTTP Network & Permissions** | Target API: **jsonplaceholder.typicode.com/posts** | GitHub: **github.com/anh7032/Lab8_2474802010525_BuiDuyAnh8195f89** | Commit Hash:

1. Deliberate Bug #1: Network On Main Thread `android.os.NetworkOnMainThreadException`

Captured Logcat Stack Trace:

```
FATAL EXCEPTION: main
Process: com.vlu.newsreader, PID: 12458
android.os.NetworkOnMainThreadException
  at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1605)
  at java.net.Inet6AddressImpl.lookupHostByName(Inet6AddressImpl.java:115)
  at
com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:134)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient.getInternal(HttpClient.kt:47)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient.getSyncRaw(HttpClient.kt:33)
  at
com.vlu.newsreader.ui.MainActivity.triggerNetworkOnMainThreadException(MainActivity.kt:182)
```

Root Cause Analysis (Phân tích nguyên nhân):

Bắt đầu từ Android 3.0 (Honeycomb), hệ điều hành áp dụng cơ chế `StrictMode` mặc định trên Main Thread (UI Thread). Luồng chính chỉ có nhiệm vụ xử lý tương tác người dùng và render khung hình ở tần số 60/120fps (chu kỳ ~16ms/frame). Việc gọi kết nối mạng trực tiếp (Network I/O) có độ trễ không dự đoán được sẽ làm đơ giao diện và gây lỗi ANR (Application Not Responding). Do đó, `AndroidBlockGuardPolicy` lập tức ném ngoại lệ `NetworkOnMainThreadException`.

> **Applied Fix (Giải pháp khắc phục):** Chuyển toàn bộ tác vụ gọi mạng sang I/O Thread bằng Kotlin Coroutines với `withContext(Dispatchers.IO)` trong `HttpClient.kt`, đồng thời khởi chạy qua `lifecycleScope.launch` để đảm bảo an toàn theo vòng đời Activity.

2. Deliberate Bug #2: Missing Network Permission `java.lang.SecurityException`

Captured Logcat Stack Trace:

```
FATAL EXCEPTION: main
Process: com.vlu.newsreader, PID: 13120
java.lang.SecurityException: Permission denied (missing INTERNET permission?)
  at java.net.Inet6AddressImpl.lookupHostByName(Inet6AddressImpl.java:135)
  at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:374)
  at
com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:134)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient$get$2.invokeSuspend(HttpClient.kt:25)
  at kotlinx.coroutines.DispatchedTask.run(DispatchedTask.kt:108)
  at kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler$Worker.run(CoroutineScheduler.kt:684)
```

Root Cause Analysis (Phân tích nguyên nhân):

Hệ điều hành Android thực thi mô hình bảo mật Sandbox dựa trên nhân Linux. Mỗi ứng dụng chạy dưới một UID riêng biệt và bị cô lập với phần cứng cùng tài nguyên mạng. Quyền `android.permission.INTERNET` là một quyền thông thường (Normal Permission) bắt buộc phải được khai báo trong file Manifest để hệ thống cấp đặc quyền tạo socket mạng ra bên ngoài. Khi thiếu khai báo này, kernel sẽ từ chối mở socket và ném ra `SecurityException`.

> **Applied Fix (Giải pháp khắc phục):** Khai báo quyền `<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />` làm thẻ con trực tiếp của `<manifest>` trong `AndroidManifest.xml`. Quyền này được tự động cấp khi cài đặt mà không cần yêu cầu lúc chạy.

3. Comparison & Verification Summary (Bảng đối chiếu kiểm thử)

Test Case	Condition	Observed Behavior	Status
Normal Execution	Dispatchers.IO + INTERNET granted	Tải đủ 100 bài viết mượt mà qua RecyclerView (Manual & Gson).	**PASSED**
Airplane Mode Test	Mất kết nối mạng / Chế độ máy bay	Bắt ngoại lệ UnknownHostException, hiển thị thông báo lỗi lịch sự, không crash.	**PASSED**
Debug Bug #1	Gọi HttpURLConnection trên UI Thread	Ghi nhận NetworkOnMainThreadException vào Logcat chính xác.	**VERIFIED**
Debug Bug #2	Gỡ quyền INTERNET trong Manifest	Ghi nhận SecurityException: Permission denied vào Logcat chính xác.	**VERIFIED**